

Глава 6. IP-сервисы.

Цели главы:

- Дать понимание протокола динамической конфигурации узлов;
- Ознакомить с преобразованием сетевых адресов;
- Рассказать о протоколах сетевого времени.

6.1. Протокол динамической конфигурации узла

6.1.1. DHCP для IPv4

Протокол динамической конфигурации хоста (DHCP) необходим для автоматического назначения сетевых параметров узла: IPv4-адрес, маска подсети, адрес DNS-сервера, шлюз по умолчанию. Помимо динамической адресации можно воспользоваться статической, то есть назначить сетевые параметры на узле вручную.

Статическая адресация используется в сетях для установки сетевых параметров на устройства, такие как серверы и принтеры.

Динамическая адресация применяется в больших сетях, где количество устройств постоянно меняется, а также позволяет исключить большинство ошибок, возникающих при настройке адресов вручную. Это позволяет предоставлять устройствам сетевые параметры для доступа к сети и снижает нагрузку на администраторов сети.

6.1.1.1 Принцип работы

При подключении узла к сети, он устанавливает соединение с DHCP-сервером и запрашивает адрес. DHCP-сервер выдает свободный адрес из выделенного диапазона адресов, называемого пулом адресов.

В домашних сетях в качестве DHCP-сервера выступает домашний маршрутизатор, а в средних/крупных сетях выделяется отдельный компьютер.

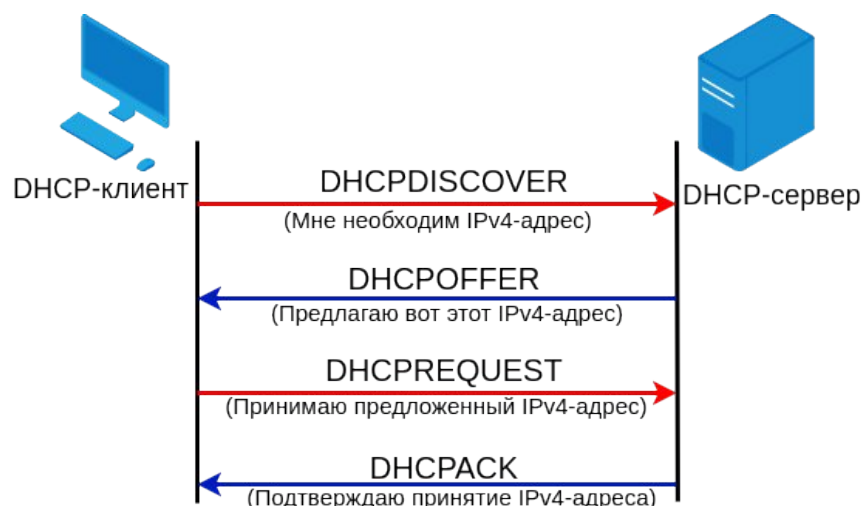


Рисунок 6.1.1.1.1. – Процесс предоставления IP-адреса клиенту от DHCP-сервера

Работа DHCP организуется в четыре этапа:

1. Как только клиент подключается к сети, он отправляет широковещательную рассылку сообщения обнаружения DHCP-сервера в сети (DHCPDISCOVER) со своим MAC-адресом. Клиент не знает, к какой сети он подключен, поэтому адрес

назначения будет 255.255.255.255, помимо этого, клиент еще не получил свой IPv4-адрес, поэтому адрес источника – 0.0.0.0;

2. При получении DHCP-сервером сообщения DHCPDISCOVER, он резервирует доступный IPv4-адрес из пула адресов и создает в MAC-таблице запись соответствия MAC-адреса клиента и зарезервированного IPv4-адреса. После сервер отправляет клиенту широковещательное сообщение DHCPOFFER с предложенными сетевыми параметрами, где в качестве адреса источника используется MAC-адрес DHCP-сервера, а в роли адреса доставки – MAC-адрес клиента. Данное сообщение получают все клиенты в сети, но обрабатывает только тот, кто отправил DHCPDISCOVER. Также в этом сообщении указан срок аренды IPv4-адреса.
3. Клиент может получить несколько предложений (DHCPOFFER) от разных DHCP-серверов, в этом случае клиент должен выбрать конкретный DHCP-сервер и отправить сообщение (DHCPREQUEST), подтверждающее принятие предложенных настроек от конкретного DHCP-сервера. Данное сообщение отправляется в качестве широковещательной рассылки, чтобы другие DHCP-серверы знали о принятом предложении;
4. Если адрес, запрашиваемый клиентом, все еще доступен (DHCP-сервер проверяет этот адрес с помощью ICMP-запроса), то сервер отправляет сообщение подтверждения (DHCPACK). Это сообщение подтверждает то, что этот адрес выдан клиенту. В случае, если адрес окажется недоступен, сервер отправляет сообщение с отказом (DHCPNAK – Not ACKnowledged), и процесс получения адреса начинается заново.



Рисунок 6.1.1.1.2. – Сценарий работы DHCP при занятом IP-адресе

Конфликт IP-адресов и методы его предупреждения.

Наличие двух узлов с одним и тем же IP-адресом в сети малореально, но возможно. Так происходит, например, когда в сети узлам назначаются адреса вручную разными администраторами, которые не координируют между собой политику назначения IP-адресов или не ведут документацию по их инвентаризации. Если в сети присутствует два устройства с одинаковыми IP-адресами, это может грозить тем, что ни одно из этих устройств не получит информацию от других устройств корректно.

Во избежание конфликта адресов, клиент после получения сообщения DHCPACK от сервера отправляет ARP-запрос на только что полученный IP-адрес. Если ответа не

последует, это свидетельствует о том, что DHCP-сервер не обманул клиента, и IP-адрес действительно является уникальным для данного сегмента сети. Однако, если приходит ARP-ответ, это указывает на то, что данный IP-адрес уже используется, и клиент должен уведомить DHCP-сервер, чтобы тот назначил другой IP-адрес. Для этого клиент отправляет сообщение DHCPDECLINE.

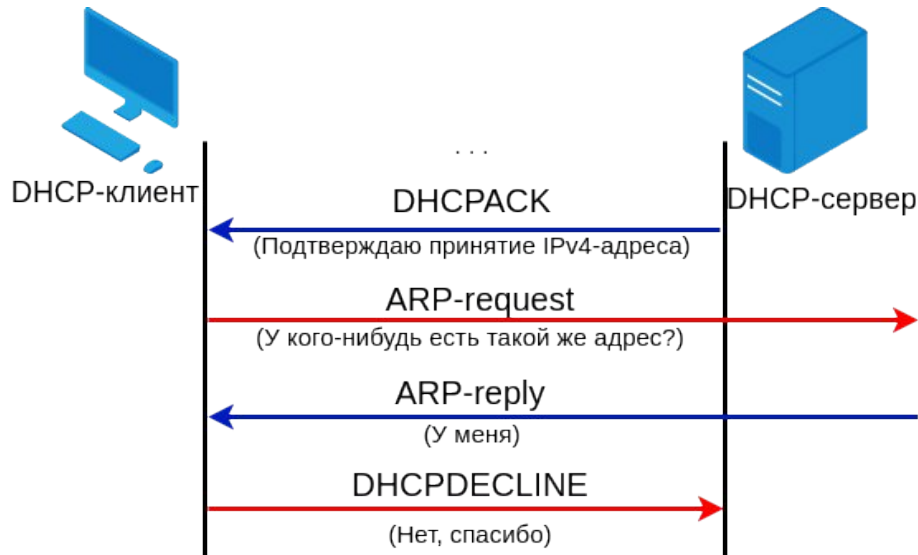


Рисунок 6.1.1.1.3. – Сценарий работы DHCP при конфликте IP-адресов

Продление аренды IP-адреса

При получении адреса и времени его аренды DHCP-клиент назначает себе два таймера: T_0 , равный 50% от времени аренды, и T_1 , равный 87,5% от времени аренды.

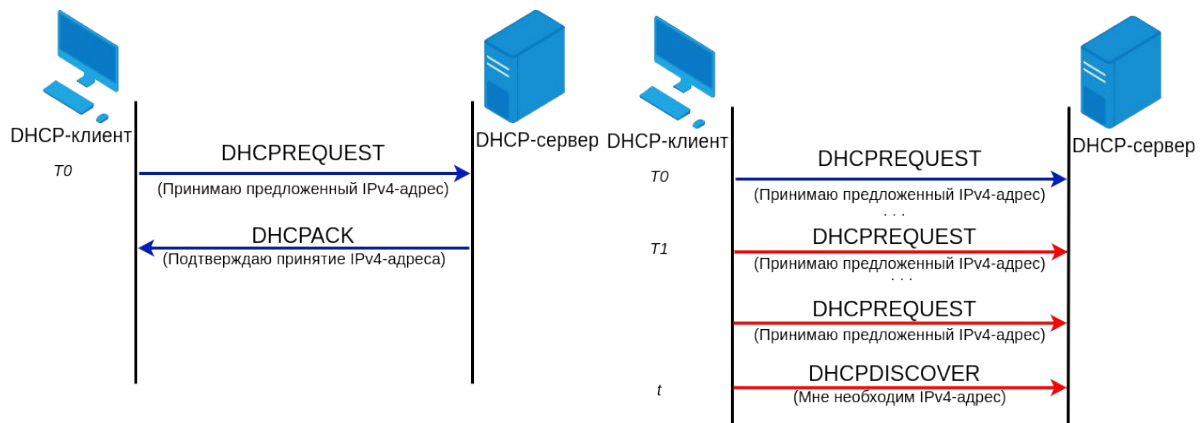


Рисунок 6.1.1.1.4. – Сценарий работы DHCP в случае продления аренды IP-адреса

- 1) Когда наступает T_0 , клиент отправляет сообщение DHCPREQUEST DHCP-серверу, который выдавал ему этот адрес. Так сервер понимает, что клиент подключен и продолжает пользоваться выданным IP-адресом. При этом, в отличие от начального получения IP-адреса, сообщение DHCPREQUEST отправляется **методом одноадресной рассылки** (синий цвет на схеме). Когда сервер, который предоставил IP-адрес, все еще функционирует и готов продлить аренду, он отправляет DHCPACK клиенту и сбрасывает временные ограничения аренды, а клиент обновляет таймеры T_0 и T_1 , сохраняя использование IP-адреса (на рисунке – слева);
- 2) Если ответа не поступило, то клиент продолжает использовать IP-адрес до момента наступления таймера T_1 . После этого и до истечения срока аренды он отправляет DHCPREQUEST уже методом **широковещательной рассылки**

(broadcast) на случай, если DHCP-сервер все еще существует, и у него всего лишь сменился IP-адрес;

- 3) Если в промежутке между таймером T_1 и истечением времени аренды выдавший IP-адрес DHCP-сервер так и не ответил, клиент начинает процесс получения адрес заново, отправляя DHCPDISCOVER методом **широковещательной рассылки**.

Иногда DHCP-сервер может отказать в переподтверждении IP-адреса, в этом случае на DHCPREQUEST он отвечает сообщением DHCPNACK (Not ACKnowledged). При таком раскладе клиент также вынужден начать новый цикл поиска IP-адреса отсылкой широковещательного сообщения DHCPDISCOVER.

6.1.1.2. Формат сообщения

В таблице 6.1.1.2.1. рассмотрены формат сообщения протокола DHCP

Таблица 6.1.1.2.1.– Формат сообщения протокола DHCP

Поле DHCP	Длина поля (байт)	Описание
Операция	1	Поле указывает, является ли сообщение DHCP-запросом (значение 1) или ответом (значение 2).
Тип аппаратного адреса (Hardware Type)	1	Поле указывает тип аппаратного адреса (например, Ethernet – значение 1).
Длина аппаратного адреса (Hardware Address Length)	1	Поле указывает длину аппаратного адреса (например, 6 для Ethernet, так как MAC-адрес состоит из 6 байтов).
Количество хопов (Hops)	1	Клиент устанавливает поле на 0, а затем каждый DHCP-ретранслятор увеличивает его при пересылке сообщения.
Идентификатор транзакции (Transaction ID)	4	Уникальный идентификатор транзакции, используется для сопоставления запросов и ответов.
Время аренды (Seconds)	4	Время, прошедшее с начала аренды IP-адреса.
Флаги (Flags)	4	Различные флаги, включая флаги, связанные с широковещательной рассылкой и обновлением IP-адреса.
Адрес клиента (Client IP Address, CIADDR)	4	IP-адрес клиента, если известен.
Предложенный адрес (Your IP Address, YIADDR)	4	IP-адрес, предоставленный DHCP-сервером клиенту.
IP-адрес следующего сервера (Next Server IP Address, SIADDR)	4	IP-адрес следующего сервера в цепочке серверов. Сервер может вернуть в этом поле свой собственный адрес.
IP-адрес ретранслятора (Relay agent IP Address, GIADDR)	4	IP-адрес агента ретрансляции, если таковой участвовал в процессе доставки сообщения DHCP до сервера.
Аппаратный адрес клиента (Client Hardware Address, CHADDR)	4	Аппаратный адрес клиента (например, MAC-адрес).
Имя сервера (Server Hostname, SNAME)	8	Зарезервировано для имени сервера (в большинстве случаев не используется).

Поле DHCP	Длина поля (байт)	Описание
Имя файла загрузки (Boot Filename)	64	Зарезервировано для имени файла загрузки (в большинстве случаев не используется).
Magic Cookie	4	Определенная последовательность байтов (99, 130, 83, 99), которая идентифицирует сообщение как DHCP.
Опции (Options)	128	Различные опции DHCP, включая параметры настройки сети, серверы DNS, доменное имя и другие параметры.

6.1.1.3. Сообщение обнаружения и предложения

С помощью программы анализатора трафика в сети (WireShark) можно подробно рассмотреть сообщения DHCP-протокола.

DHCPDISCOVER

Когда клиент хочет получить адрес и другие сетевые настройки, он отправляет сообщение DHCPDISCOVER (1). На канальном уровне адрес назначения будет выглядеть как ff:ff:ff:ff:ff:ff (2). У клиента пока нет своего адреса, поэтому в качестве источника используется адрес назначения – 255.255.255.255 и адрес источника – 0.0.0.0 (3) (рис. 6.1.1.3.1).

DHCPOFFER

Следующее сообщение DHCPOFFER (1) отправляется клиенту от сервера в ответ на запрос DHCPDISCOVER. У клиента все еще нет IPv4-адреса, поэтому сообщение DHCPOFFER отправляется на широковещательный MAC-адрес ff:ff:ff:ff:ff:ff (2), сообщение получают все клиенты, но обрабатывает только тот, кто выслал запрос DHCPDISCOVER. В качестве IPv4-адреса источника используется адрес DHCP-сервера, а в качестве адреса назначения – 255.255.255.255, так как у клиента все еще нет своего IPv4-адреса (3).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
509	244.440747	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	317	DHCP Discover
> Frame 509: 317 bytes on wire (2536 bits), 317 bytes captured (2536 bits) on > Ethernet II, Src: EltexEnt_1f:f4:80 (e4:5a:d4:1f:f4:80), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) > Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) Address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)1. = LG bit: Locally administered address (this address only)1. = IG bit: Group address (multicast/broadcast) > Source: EltexEnt_1f:f4:80 (e4:5a:d4:1f:f4:80) Address: EltexEnt_1f:f4:80 (e4:5a:d4:1f:f4:80)0. = LG bit: Globally unique address (factory default)0. = IG bit: Individual address (unicast) Type: IPv4 (0x0800) > Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255 > User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67						

Рисунок 6.1.1.3.1. – Обработка этапа DHCPDISCOVER в Wireshark

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
536	248.257062	10.10.1.1	255.255.255.255	DHCP	345	DHCP Offer
> Frame 536: 345 bytes on wire (2760 bits), 345 bytes captured (2760 bits) on > Ethernet II, Src: D-LinkIn_d1:26:5a (a0:a3:f0:d1:26:5a), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) > Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) > Source: D-LinkIn_d1:26:5a (a0:a3:f0:d1:26:5a) > Type: IPv4 (0x0800) > Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.1.1, Dst: 255.255.255.255 > User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68 > Dynamic Host Configuration Protocol (Offer) Message type: Boot Reply (2) Hardware type: Ethernet (0x01) Hardware address length: 6 Hops: 0 Transaction ID: 0x225083cc Seconds elapsed: 27 > Bootp flags: 0x8000, Broadcast flag (Broadcast) Client IP address: 0.0.0.0 Your (client) IP address: 10.10.1.13 Next server IP address: 10.10.1.1 Relay agent IP address: 0.0.0.0 Client MAC address: EltexEnt_1f:f4:80 (e4:5a:d4:1f:f4:80) Client hardware address padding: 00000000000000000000 Server host name not given Boot file name not given Magic cookie: DHCP > Option: (53) DHCP Message Type (Offer) > Option: (54) DHCP Server Identifier (10.10.1.1) > Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0) > Option: (3) Router > Option: (6) Domain Name Server > Option: (51) IP Address Lease Time > Option: (58) Renewal Time Value > Option: (59) Rebinding Time Value > Option: (7) Log Server > Option: (66) TFTP Server Name > Option: (255) End						

Рисунок 6.1.1.3.2. – Обработка этапа DHCPOFFER в Wireshark

В поле Dynamic Host Configuration Protocol (Offer) показан предлагаемый IPv4-адрес (4), а также там указаны предлагаемые опции DHCP (5), например, маска подсети, срок аренды адреса, шлюз по умолчанию и т.д. (рис 6.1.1.3.2).

DHCPREQUEST

Сообщение DHCPREQUEST (1) отправляется от клиента к серверу с принятием предложенных параметров. Данное сообщение необходимо, так как в сети может быть несколько DHCP-серверов, поэтому в сообщение указывается конкретный адрес DHCP-сервера, которому оно адресовано. Сообщение является широковещательным (2). IPv4-адреса все еще нет, поэтому в качестве адреса источника указывается 0.0.0.0 (3). Кроме того, клиент указывает адрес, который он запрашивает (4). (рис. 6.1.1.3.3)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
631	251.300828	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	382	DHCP Request
- Ethernet II, Src: EltexEnt_1f:f4:80 (e4:5a:d4:1f:f4:80), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) - Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) - Source: EltexEnt_1f:f4:80 (e4:5a:d4:1f:f4:80) - Type: IPv4 (0x0800) - Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255 - User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67 - Dynamic Host Configuration Protocol (Request) - Message type: Boot Request (1) - Hardware type: Ethernet (0x01) - Hardware address length: 6 - Hops: 0 - Transaction ID: 0x225083cc - Seconds elapsed: 27 - Bootp flags: 0x8000, Broadcast flag (Broadcast) - Client IP address: 0.0.0.0 - Your (client) IP address: 0.0.0.0 - Next server IP address: 0.0.0.0 - Relay agent IP address: 0.0.0.0 - Client MAC address: EltexEnt_1f:f4:80 (e4:5a:d4:1f:f4:80) - Client hardware address padding: 00000000000000000000 - Server host name not given - Boot file name not given - Magic cookie: DHCP - Option: (53) DHCP Message Type (Request) - Option: (54) DHCP Server Identifier (10.10.1.1) - Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0) - Option: (3) Router - Option: (6) Domain Name Server - Option: (51) IP Address Lease Time - Option: (58) Renewal Time Value - Option: (59) Rebinding Time Value - Option: (7) Log Server - Option: (66) TFTP Server Name - Option: (50) Requested IP Address (10.10.1.13) - Option: (55) Parameter Request List						

Рисунок 6.1.1.3.3. – Обработка этапа DHCPREQUEST в Wireshark

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
632	251.324466	10.10.1.1	255.255.255.255	DHCP	345	DHCP ACK
> Frame 632: 345 bytes on wire (2760 bits), 345 bytes captured (2760 bits) ✓ Ethernet II, Src: D-LinkIn_d1:26:5a (a0:a3:f0:d1:26:5a), Dst: Broadcast > Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) > Source: D-LinkIn_d1:26:5a (a0:a3:f0:d1:26:5a) - Type: IPv4 (0x0800) > Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.1.1, Dst: 255.255.255.255 > User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68 ✓ Dynamic Host Configuration Protocol (ACK) - Message type: Boot Reply (2) - Hardware type: Ethernet (0x01) - Hardware address length: 6 - Hops: 0 - Transaction ID: 0x225083cc - Seconds elapsed: 27 > Bootp flags: 0x8000, Broadcast flag (Broadcast) - Client IP address: 0.0.0.0 - Your (client) IP address: 10.10.1.13 - Next server IP address: 10.10.1.1 - Relay agent IP address: 0.0.0.0 - Client MAC address: EltexEnt_1f:f4:80 (e4:5a:d4:1f:f4:80) - Client hardware address padding: 00000000000000000000 - Server host name not given - Boot file name not given - Magic cookie: DHCP > Option: (53) DHCP Message Type (ACK) > Option: (54) DHCP Server Identifier (10.10.1.1) > Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0) ✓ Option: (3) Router - Length: 4 - Router: 10.10.1.1 > Option: (6) Domain Name Server ✓ Option: (51) IP Address Lease Time - Length: 4 - IP Address Lease Time: (600s) 10 minutes						

Рисунок 6.1.1.3.4. – Обработка этапа DHCPACK в Wireshark

DHCPACK

Последним отправленным сообщением в ходе получения IPv4-адреса является DHCPACK (1). Сервер высылает это сообщение клиенту для подтверждения, что клиент может использовать данный IPv4-адрес. (рис. 6.1.1.3.4)

6.1.1.4. DHCP-relay

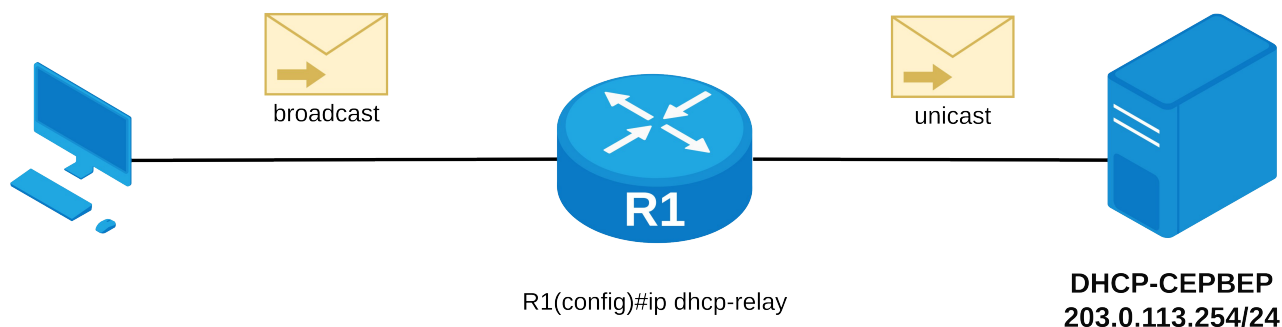


Рисунок 6.1.1.4.1. – Передача пакета DHCP по DHCP-relay

Если DHCP-сервер и DHCP-клиент находятся в разных сегментах сети, то DHCP-запрос не дойдёт от клиента к серверу, так как запрос отправляется на широковещательный адрес канального уровня, и будет отброшен маршрутизатором или не будет отправлен коммутатором, если сервер и клиент находятся в разных VLAN. Для решения этой проблемы была создана специальная служба. **DHCP-ретранслятор (DHCP Relay)** – это сетевая служба или функция, используемая для перенаправления DHCP-запросов и ответов между клиентами DHCP и DHCP-серверами в разных сегментах сети. Он играет важную роль в распределённых сетях, где присутствуют несколько сегментов или подсетей, и клиенты DHCP не находятся в одной локальной сети с DHCP-сервером.

Основные характеристики DHCP-ретранслятора:

1. **Перенаправление DHCP-запросов.** Когда клиент DHCP в сегменте сети отправляет DHCP-запрос для получения IP-адреса и другой конфигурации сети, DHCP-ретранслятор перенаправляет этот запрос к DHCP-серверу в другой сети. Таким образом, клиенты из разных сегментов могут получить IP-адрес из одного и того же DHCP-сервера.
2. **Идентификация исходного сегмента.** DHCP-ретранслятор добавляет информацию в DHCP-сообщение о том, из какого сегмента пришел DHCP-запрос. Это позволяет DHCP-серверу определить, какой IP-пул или конфигурация должны быть предоставлены клиенту.
3. **Управление централизованным конфигурированием.** Централизованные DHCP-серверы облегчают управление конфигурацией сети, так как изменения могут быть внесены в одном месте, а не в каждой подсети отдельно.

DHCP-ретрансляторы могут быть настроены на сетевых маршрутизаторах или коммутаторах, а их роль в обеспечении корректной работы DHCP в многосегментных сетях неоценима. Эта служба помогает эффективно управлять динамическим выделением IP-адресов и другой сетевой конфигурации в крупных и сложных сетях.

6.1.2. Настройка DHCP-клиента

Для настройки DHCP-клиента на оборудовании необходимо зайти в настройки интерфейса и прописать команду **ip address dhcp**. При желании IP-адрес DHCP-сервера можно указать напрямую командой **ip dhcp server address <ADDR>**.

Пример:

```
ESR(config-if-gi)#ip address dhcp
ESR(config-if-gi)#ip dhcp server address 192.168.2.10
```

6.1.3. Настройка DHCP-сервера

Для настройки DHCP-сервера необходимо настроить интерфейс, на который будут приходить DHCP-запросы, настроить пул DHCP-сервера, где необходимо указать адрес сети, диапазон выдаваемых адресов и шлюз, при необходимости можно указать дополнительные настройки, например, адрес DNS-сервера, адреса, исключаемые из пула предназначенных для предложения клиентам, и т.д.

Пример:

```
ESR#configure
ESR(config)#interface gi1/0/1.10
ESR(config-if-gi)#ip address 192.168.10.10/24
ESR(config-if-gi)#exit
ESR(config)#ip dhcp-server
ESR(config)#ip dhcp-server pool DHCP-10
ESR(config-dhcp-server)#network 192.168.10.0/24
ESR(config-dhcp-server)#address-range 192.168.10.1-
192.168.10.100
ESR(config-dhcp-server)#excluded-address-range 192.168.10.10
ESR(config-dhcp-server)#default-router 192.168.10.10
ESR(config-dhcp-server)#exit
ESR(config)#
```

6.1.4. Настройка DHCP-ретранслятора

Настройки DHCP-ретранслятора на ESR сводятся к включению DHCP-relay глобально на устройстве командой и указанию на интерфейсе со стороны DHCP-клиента IP-адреса DHCP-сервера, на который будут перенаправляться клиентские запросы.

Пример:

```
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
ESR(config-if-gi)# ip address 10.0.0.1/24
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-if-gi)# ip address 192.168.0.1/24
ESR(config)#ip dhcp-relay
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-if-gi)# ip helper-address 10.0.0.2
```

6.1.5. Проверка DHCP

Для проверки DHCP существует множество команд, которые позволяют посмотреть различные параметры и настройки:

- **show ip dhcp binding** позволяет посмотреть выданные DHCP-сервером IP-адреса.

Пример:

```
ESR# show ip dhcp binding
```

Allocated address	MAC address	Binding type	Lease expires at
-------------------	-------------	--------------	------------------

```
-----
192.168.1.3  50:46:5d:a5:3f:91  dynamic  Thursday 2014/01/0112:42:12
-----
```

- **show ip dhcp server dscp** позволяет посмотреть значение DSCP для сообщений DHCP-сервера.

Пример:

```
ESR# show ip dhcp server dscp
DSCP:      32
```

- **show ip dhcp server pool** позволяет посмотреть настроенные пулы IP-адресов. При указании имени выводится информация только для заданного пула.

Пример:

```
ESR# show ip dhcp server pool lan-pool
name:                lan-pool
network:              192.168.1.0/24
address-ranges:       192.168.1.2-192.168.1.254
default-router:        192.168.1.1
max lease time:        1:0:0 (day:hour:min)
default lease time:    0:12:0 (day:hour:min)
```

6.2. Преобразование сетевых адресов

6.2.1. Общие характеристики NAT

6.2.1.1. Предпосылки к созданию NAT

Таблица 6.2.1.1.1. – Частные IPv4-адреса

Диапазоны частных адресов IPv4 определены в документе RFC 1918:		
Класс	RFC 1918 Диапазон адресов	Маска выделенного диапазона
A	10.0.0.0-10.255.255.255	10.0.0.0/8
B	172.16.0.0-172.31.255.255	172.16.0.0/12
C	192.168.0.0-192.168.255.255	192.168.0.0/16

Когда в 1981 году Боб Кан (Bob Kahn) и Винт Серф (Vint Cerf) разрабатывали стек протоколов TCP/IP, включая IPv4, они не могли предвидеть масштабы роста Интернета. В то время персональный компьютер был редкостью среди обывателей, и до появления Всемирной паутины (World Wide Web) оставалось ещё более десятка лет. Однако с распространением персональных компьютеров и наступлением эры Всемирной сети стало очевидно, что запаса из 4,3 миллиарда IPv4-адресов будет недостаточным.

Создание технологии Network Address Translation (NAT) было вызвано неотложной необходимостью решения проблемы ограниченности глобальных IPv4-адресов. Все публичные IPv4-адреса, которые могут быть использованы для подключения к Интернету, должны были быть зарегистрированы в региональных интернет-регистраторах (RIR). Организации могли арендовать такие публичные адреса у поставщиков услуг, но только зарегистрированный "владелец" мог присвоить этот адрес своему сетевому устройству.

С начала 1990-х годов проблема исчерпания адресного пространства IPv4 стала приоритетной задачей для Инженерного совета по техническим стандартам Интернета

(IETF). В ответ на эту проблему было разработано сочетание частных IPv4-адресов, определенных в RFC 1918, и технологии NAT.

Таким образом, NAT стал решением, направленным на замедление процесса исчерпания адресов IPv4, позволяя множеству устройств внутри локальных сетей использовать ограниченное число глобальных IPv4-адресов для обеспечения связности с Интернетом. Это решение обеспечило продолжение функционирования Интернета на основе IPv4 в условиях ограниченности адресного пространства.

Пакеты, отправляемые в пункт назначения за пределами локальной сети должны быть преобразованы. При этом пересылаемые пакеты между узлами в одной и той же локальной сети не требуют преобразования.



Рисунок 6.2.1.1.2. – Принцип работы преобразования адресов

6.2.1.2. Терминология и принцип работы NAT

Принцип работы технологии NAT (Network Address Translation) основывается на переводе адресов между локальной сетью и внешней сетью, такой как Интернет. Четыре ключевых термина, связанных с этим принципом: локальный адрес источника, глобальный адрес источника, локальный адрес назначения и глобальный адрес назначения. Далее мы рассмотрим эти типы адресов подробно:

1. **Внутренний локальный адрес (Inside local address).** Это IP-адрес устройства внутри локальной сети, которое иницирует сетевое соединение и отправляет пакет данных в Интернет. Это адрес источника, видимый из внутренней сети.
2. **Внутренний глобальный адрес (Inside global address).** Это адрес, который заменяет локальный адрес источника, когда пакет данных покидает локальную сеть и направляется в Интернет. Глобальный адрес источника является общедоступным и может быть использован для идентификации отправителя в интернете, т.е. это адрес источника, видимый из внешней сети.
3. **Внешний локальный адрес (Outside local address).** Это IP-адрес устройства или ресурса, к которому направляется сетевой запрос из локальной сети. Этот адрес обычно находится в Интернете, и устройство в локальной сети пытается связаться с ним, т.е. это адрес назначения, видимый из внутренней сети.
4. **Внешний глобальный адрес (Outside global address).** Это адрес, который присваивается пакету данных, когда он направляется к локальному адресу назначения в Интернете. Глобальный адрес назначения используется для доставки пакета на правильное удаленное устройство или ресурс во внешней сети, т.е. это адрес назначения, видимый из внешней сети.

Принцип работы NAT заключается в следующих этапах:

1. **Перехват пакета.** Когда устройство внутри локальной сети отправляет сетевой пакет в интернет, устройство, на котором настроен NAT (например, маршрутизатор), перехватывает этот пакет.
2. **Перевод адресов.** NAT заменяет локальный адрес источника на глобальный адрес из настроенного пула публичных IP-адресов, чтобы сделать пакет идентифицируемым во внешней сети. В зависимости от вида настроенного NAT, может меняться ещё и порт на транспортном уровне. Связку транслируемых адресов устройство записывает в свою NAT таблицу.
3. **Отправка в интернет.** Пакет с новым глобальным адресом отправляется в интернет, где он может достичь удаленного устройства или ресурса.
4. **Обратный перевод.** Когда ответное сообщение или пакет приходит из Интернета обратно в локальную сеть, NAT выполняет обратное преобразование, используя таблицу NAT, заменяя глобальный адрес источника на локальный.
5. **Доставка в локальную сеть.** Пакет с восстановленными локальными адресами доставляется устройству внутри локальной сети, которое инициировало исходный запрос.

Таким образом, технология NAT позволяет множеству устройств внутри частной сети использовать ограниченный набор общедоступных IP-адресов для общения с внешними ресурсами в интернете, обеспечивая при этом перевод адресов и эффективное управление сетевой адресацией.

6.2.1.3. Преимущества и недостатки

NAT обеспечивает множество преимуществ:

1. Эффективное использование IP-адресов. Одним из главных преимуществ NAT является способность эффективно использовать ограниченный пул общедоступных IP-адресов для множества устройств внутри локальной сети. Это позволяет снизить необходимость в приобретении большого числа публичных IP-адресов и, следовательно, экономит ресурсы.

2. NAT повышает гибкость подключений к публичной сети. Для обеспечения надежных подключений к публичной сети можно создать множество различных пулов адресов.

3. NAT обеспечивает согласованность схем внутренней сетевой адресации. Если в сети не используются частные IPv4-адреса и NAT, изменение схемы публичных IPv4-адресов потребует изменения адресов всех узлов существующей сети. Затраты на изменение адресации узлов могут оказаться существенными. NAT позволяет сохранить существующую схему частных IPv4-адресов, одновременно поддерживая простой переход на новую схему публичной адресации. Это означает, что организация может сменить Интернет-провайдера, не меняя настроек своих внутренних клиентов.

4. NAT обеспечивает безопасность и приватность сети. NAT действует как барьер между локальной сетью и Интернетом. Это может уменьшить риск атак извне, так как злоумышленники не могут напрямую обращаться к устройствам в локальной сети без специальных настроек портов или правил пересылки портов. NAT скрывает внутренние IP-адреса устройств в локальной сети от внешнего мира, что способствует повышению конфиденциальности сети.

Преобразование сетевых адресов (NAT) имеет ряд недостатков:

1. Ухудшение производительности сети, особенно это касается протоколов реального времени, таких как VoIP. NAT увеличивает задержки коммутации, поскольку преобразование каждого IPv4-адреса в заголовках пакетов требует времени. Коммутация первого пакета является программным процессом: этот пакет всегда проходит с большей задержкой. Маршрутизатор должен анализировать каждый пакет, чтобы решить, требуется ли его преобразование. Маршрутизатор должен изменить заголовок IPv4 и, по возможности, изменить заголовок TCP или UDP. При каждом преобразовании должна быть пересчитана контрольная сумма заголовка IPv4, а также контрольная сумма TCP или UDP.

2. Ограниченность приложений peer-to-peer. NAT может создавать проблемы для некоторых peer-to-peer приложений, таких как VoIP и онлайн-игры, которые требуют прямого обмена данными между устройствами. Это связано с тем, что NAT мешает прямому общению между устройствами в разных локальных сетях.

3. Утрачивается возможность трассировки сквозного соединения IPv4. Очень сильно усложняется трассировка пакетов, подвергающихся многочисленным изменениям адреса пакета при прохождении нескольких участков NAT, что, в свою очередь, затрудняет устранение неполадок.

4. Работа служб, требующих инициализации соединений TCP из внешней сети или использующих протоколы без учёта состояния, например, на основе UDP, может быть нарушена. Если на маршрутизаторе NAT не настроена поддержка таких протоколов, входящие пакеты не смогут достичь своего назначения. Некоторые протоколы могут поддерживать один экземпляр NAT между узлами-участниками (например, FTP в пассивном режиме), но не работают, если обе системы отделены от Интернета посредством NAT.

6.2.1.4. Типы преобразования NAT

В технологии NAT (Network Address Translation) существуют различные типы преобразования (трансляции), которые позволяют управлять потоком данных между локальной сетью и внешней сетью. Вот описание основных типов преобразования NAT: Source NAT и Destination NAT:

1. Source NAT (SNAT).

Source NAT, известный как Outgoing NAT, представляет собой тип NAT, при котором локальный адрес источника (внутренний адрес) в сетевом пакете заменяется на глобальный адрес источника (публичный адрес), когда пакет покидает локальную сеть и направляется во внешнюю сеть, например, в Интернет. Это обеспечивает анонимность и защиту локальных устройств, так как они скрыты за публичным IP-адресом.

2. Destination NAT (DNAT).

Destination NAT, известный как Inbound NAT, позволяет перенаправлять входящие сетевые запросы, адресованные одному публичному IP-адресу, на конкретное устройство или ресурс внутри локальной сети. Это особенно полезно для создания виртуальных серверов или обеспечения доступа к внутренним ресурсам извне. DNAT переписывает адрес назначения в сетевых пакетах, направляя их к соответствующему устройству или службе в локальной сети.

Source NAT (SNAT)

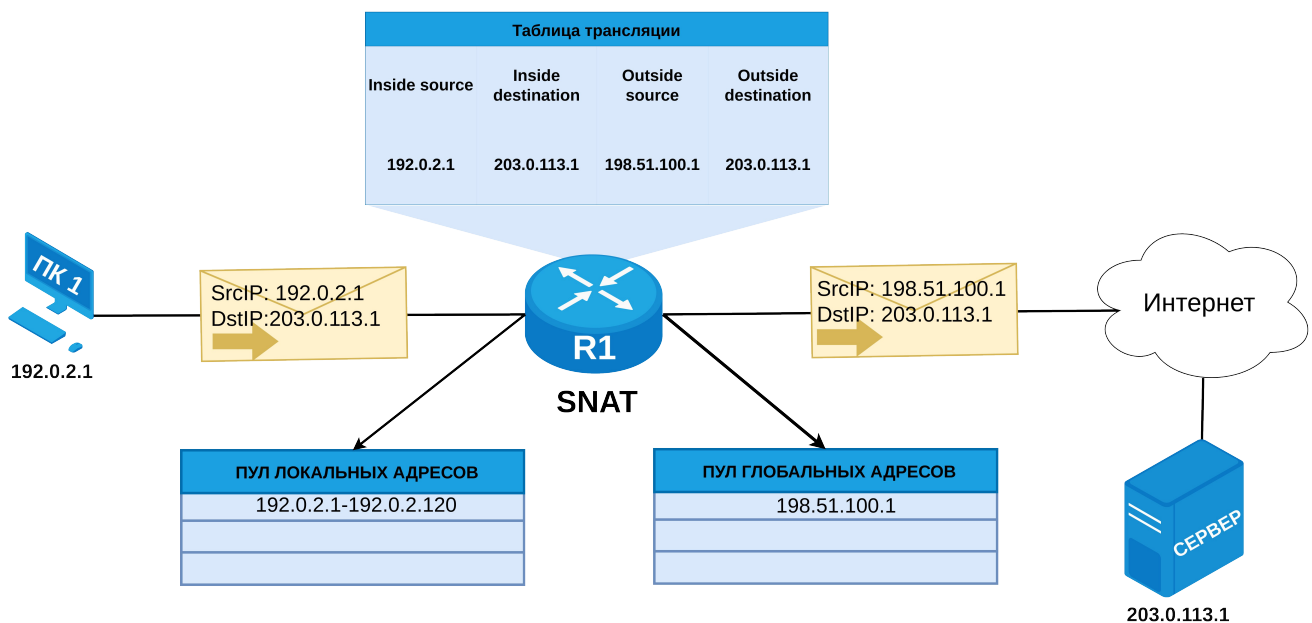


Рисунок 6.2.1.4.1. – Схема работы SNAT

Source NAT (SNAT), известный как Outgoing NAT, является важной технологией в сетях, которая позволяет преобразовывать частный IP-адрес в публичный для доступа в Интернет. Этот механизм может быть настроен так, чтобы частный адрес транслировался статически (постоянной связкой 1 к 1), динамически (частный адрес транслируется в публичный, который не используется для трансляции других адресов в данный момент) или через PAT (трансляция нескольких частных адресов через один глобальный с использованием портов). При настройке SNAT указываются object-group, куда записывают пул публичных адресов и пул частных адресов, которым разрешен доступ в Интернет. Перед преобразованием адреса устройство, на котором настроен SNAT, проверяет, подходит ли пакет под определенные условия. Локальный адрес источника должен входить в пул настроенной для локальной сети object-group для того, чтобы устройство преобразовало адрес. Также при настройке нужно создать и назначить на интерфейсы Untrusted и Trusted зоны для недоверенных и доверенных сетей соответственно, это необходимо для политики безопасности.

Принцип работы Source NAT (SNAT):

- 1. Перехват пакета.** Когда устройство внутри локальной сети отправляет сетевой пакет в Интернет, устройство, на котором настроен NAT (например, маршрутизатор), перехватывает этот пакет.
- 2. Перевод адресов.** Устройство проверяет правила трансляции и, если пакет подходит под них, то SNAT заменяет локальный адрес источника на глобальный из настроенного пула публичных IP-адресов, чтобы сделать пакет идентифицируемым во внешней сети. В зависимости от вида настроенного NAT, может меняться ещё и порт на транспортном уровне. Связку транслируемых адресов устройство записывает в свою NAT таблицу.
- 3. Отправка в Интернет.** Пакет с новым глобальным адресом отправляется в Интернет, где он может достичь удаленного устройства или ресурса.
- 4. Обратный перевод.** Когда ответное сообщение или пакет приходит из Интернета обратно в локальную сеть, NAT выполняет обратное преобразование, используя таблицу NAT, заменив глобальный адрес источника на локальный.

5. **Доставка в локальную сеть.** Пакет с восстановленными локальными адресами доставляется устройству внутри локальной сети, которое инициировало исходный запрос устройству внутри сети.

Destination NAT

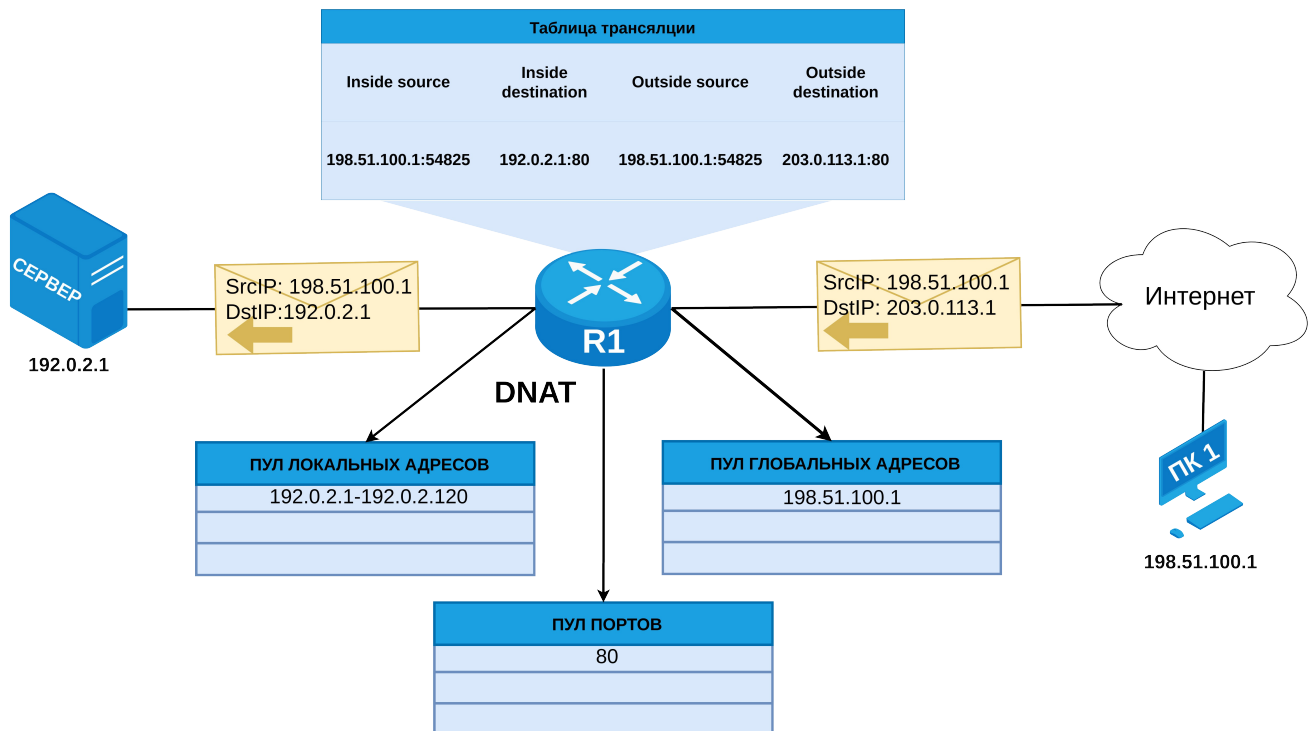


Рисунок 6.2.1.4.2. – Схема работы DNAT

Destination NAT (DNAT), известный как Inbound NAT, представляет собой технологию, которая позволяет перенаправлять входящие сетевые запросы, адресованные одному общему публичному IP-адресу, на конкретное устройство или ресурс внутри локальной сети. Часто используется с технологией Port Forwarding, предназначенной для того, чтобы переадресовывать запросы с определенными портами к ресурсам внутри частной сети. При настройке DNAT указываются object-group, куда записывают публичный адрес, частный адрес ресурса, к которому мы хотим предоставить доступ, а также пул портов ресурса. Перед преобразованием адреса устройство, на котором настроен DNAT, проверяет, подходит ли пакет под определенные условия. Глобальный адрес назначения и порт назначения должны входить в настроенные object-group для того, чтобы устройство передало пакет локальному ресурсу. Также при настройке нужно создать и назначить на интерфейсы Untrusted и Trusted зоны для недоверенных и доверенных сетей соответственно, это необходимо для политики безопасности. Принцип работы Destination NAT заключается в следующем:

Принцип работы Destination NAT (DNAT):

1. **Входящий запрос.** Из внешней сети приходит запрос на публичный адрес устройства, на котором настроен DNAT.
2. **Перехват запроса.** Маршрутизатор или устройство DNAT перехватывает входящий запрос, который содержит адрес назначения, соответствующий общедоступному IP-адресу.

3. **Преобразование адреса назначения.** Устройство проверяет правила трансляции и, если пакет подходит под них, DNAT (Destination NAT) заменяет адрес назначения во входящем запросе на локальный адрес устройства или ресурса внутри локальной сети, которому предназначен этот запрос, иногда, в зависимости от настройки, меняется порт. Таким образом, вместо отправки запроса на общедоступный IP-адрес, он направляется на конкретное устройство внутри сети.

4. **Перенаправление внутрь сети.** Теперь входящий запрос перенаправляется внутрь локальной сети и доставляется к целевому устройству или ресурсу, способному обработать этот запрос.

5. **Ответное сообщение.** Если необходимо, устройство DNAT также выполняет обратное преобразование для исходящего ответа, заменяя локальный адрес источника на общедоступный адрес, чтобы ответ мог быть доставлен обратно на внешнее устройство.

Принцип работы Destination NAT позволяет организовать доступ к внутренним ресурсам извне, не раскрывая их локальные адреса. Это особенно полезно для хостинга веб-серверов, почтовых серверов, VPN-серверов и других служб, которые должны быть доступными из Интернета, но при этом обеспечивать безопасность и изоляцию внутренних сетей. Destination NAT может также работать в сочетании с Port Forwarding, чтобы маршрутизировать различные порты к разным устройствам в локальной сети на основе адресации портов.

6.2.2. Настройка NAT.

6.2.2.1. Настройка Source NAT

Рассмотрим настройку SNAT на конкретном примере

Настроим доступ пользователей локальной сети 192.168.1.0/24 к публичной с использованием функции Source NAT, через IP-адрес внешней сети 1.1.1.1.

1. Настройку начнем с создания зон TRUST и UNTRUST, который обозначают LAN и WAN сегмент соответственно.

```
ESR# configure
ESR(config)# security zone UNTRUST
ESR(config-zone)# exit
ESR(config)# security zone TRUST
ESR(config-zone)# exit
```

2. На интерфейсы назначим зоны и IP-адреса.

```
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
ESR(config-if-gi)# security-zone TRUST
ESR(config-if-gi)# ip address 192.168.1.1/24
ESR(config-if-gi)# exit
ESR(config)# interface tengigabitethernet 1/0/2
ESR(config-if-te)# ip address 1.1.1.1/29
ESR(config-if-te)# security-zone UNTRUST
ESR(config-if-te)# exit
```

3. Для конфигурирования SNAT и настройки правил зон безопасности потребуется создать профиль адресов локальной сети «LOCAL_NET», включающий адреса, которым разрешен выход в публичную сеть, и профиль адреса публичной сети «WAN_NET».

```
ESR(config)# object-group network LOCAL_NET
ESR(config-object-group-network)# ip address-range 192.168.1.1-192.168.1.254
ESR(config-object-group-network)# exit
ESR(config)# object-group network WAN_NET
ESR(config-object-group-network)# ip address-range 1.1.1.1
ESR(config-object-group-network)# exit
```

4. Для пропуска трафика из зоны «TRUST» в зону «UNTRUST» создадим пару зон и добавим правила, разрешающие проходить трафику в этом направлении. Дополнительно включена проверка адреса источника данных на принадлежность к диапазону адресов «LOCAL_NET» для соблюдения ограничения на выход в публичную сеть. Действие правил разрешается командой enable.

```
ESR(config)# security zone-pair TRUST UNTRUST
ESR(config-zone-pair)# rule 1
ESR(config-zone-pair-rule)# match source-address LOCAL_NET
ESR(config-zone-pair-rule)# action permit
ESR(config-zone-pair-rule)# enable
ESR(config-zone-pair-rule)# exit
ESR(config-zone-pair)# exit
```

5. Конфигурируем сервис SNAT. Первым шагом создаётся IP-адрес публичной сети (WAN), используемых для сервиса SNAT:

```
ESR(config)# nat source
ESR(config-snat)# pool WAN_ADDRESS
ESR(config-snat-pool)# ip address-range 1.1.1.1
ESR(config-snat-pool)# exit
```

6. Создаём набор правил SNAT. В атрибутах набора укажем, что правила применяются только для пакетов, направляющихся в публичную сеть, в зону «UNTRUST». Правила включают проверку адреса источника данных на принадлежность к пулу «LOCAL_NET»:

```
ESR(config-snat)# ruleset SNAT
ESR(config-snat-ruleset)# to zone UNTRUST
ESR(config-snat-ruleset)# rule 1
ESR(config-snat-rule)# match source-address LOCAL_NET
ESR(config-snat-rule)# action source-nat pool WAN_ADDRESS
ESR(config-snat-rule)# enable
ESR(config-snat-rule)# exit
ESR(config-snat-ruleset)# exit
```

7. На самом маршрутизаторе создаем маршрут по умолчанию с помощью следующей команды через шлюз WAN-сети:

```
ESR(config)# ip route 0.0.0.0/0 1.1.1.254
ESR(config)# exit
```

Опционально, командой `persistent`, можно включить утилиту NAT PERSISTENT, которая позволяет приложениям использовать STUN (session traversal utilities for NAT – утилита проброса сессий для NAT), необходимой для установления соединения с устройствами, находящимися за шлюзом NAT. При этом гарантируется, что запросы от одного и того же внутреннего адреса транслируются в один и тот же внешний адрес.

6.2.2.2. Настройка Destination NAT

Для примера рассмотрим конкретную задачу. Организуем доступ из сети Internet, относящейся к зоне «UNTRUST», к серверу локальной сети в зоне «TRUST». Адрес сервера в локальной сети — 192.168.1.100. Сервер должен быть доступным извне по адресу 1.1.1.1 и порту 21 (FTP).

1. Настройку начнем с создания зон TRUST и UNTRUST, которые обозначают LAN и WAN сегмент соответственно.

```
ESR# configure
ESR(config)# security zone UNTRUST
ESR(config-zone)# exit
ESR(config)# security zone TRUST
ESR(config-zone)# exit
```

2. На интерфейсы назначим зоны и IP-адреса.

```
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
ESR(config-if-gi)# security-zone TRUST
ESR(config-if-gi)# ip address 192.168.1.1/24
ESR(config-if-gi)# exit
ESR(config)# interface tengigabitethernet 1/0/2
ESR(config-if-te)# ip address 1.1.1.1/29
ESR(config-if-te)# security-zone UNTRUST
ESR(config-if-te)# exit
```

3. Далее создадим профили IP-адресов и портов, которые потребуются для настройки правил Firewall и правил DNAT.

- WAN_IP – профиль адреса публичной сети;
- SERVER_IP – профиль адресов локальной сети;
- FTP_PORT – профиль портов.

```
ESR(config)# object-group network WAN_IP
ESR(config-object-group-network)# ip address 1.1.1.1
ESR(config-object-group-network)# exit
```

```
ESR(config)# object-group network SERVER_IP
ESR(config-object-group-network)# ip address 192.168.1.100
ESR(config-object-group-network)# exit
```

```
ESR(config)# object-group service FTP_PORT
ESR(config-object-group-service)# port 21
ESR(config-object-group-service)# exit
```

4. В конфигурации DNAT создадим пул адресов и портов назначения, в которые будут отправляться пакеты, поступающие на адрес 1.1.1.1 из внешней сети.

```
ESR(config)# nat destination
ESR(config-dnat)# pool SERVER_POOL
ESR(config-dnat-pool)# ip address 192.168.1.100
ESR(config-dnat-pool)# ip port 21
ESR(config-dnat-pool)# exit
```

5. Создадим набор правил «DNAT», в соответствии с которыми будет производиться трансляция адресов. В атрибутах укажем, что правила применяются только для пакетов, пришедших из зоны «UNTRUST». Набор правил включает в себя требования соответствия данных по адресу и порту назначения (match destination-address, match destination-port) и по протоколу (match protocol). Кроме этого в наборе задано действие, применяемое к данным, удовлетворяющим всем правилам (action destination-nat).

Активация набора правил происходит командой «enable».

```
ESR(config-dnat)# ruleset DNAT
ESR(config-dnat-ruleset)# from zone UNTRUST
ESR(config-dnat-ruleset)# rule 1
ESR(config-dnat-rule)# match destination-address WAN_IP
ESR(config-dnat-rule)# match protocol tcp
ESR(config-dnat-rule)# match destination-port FTP_PORT
ESR(config-dnat-rule)# action destination-nat pool SERVER_POOL
ESR(config-dnat-rule)# enable
ESR(config-dnat-rule)# exit
ESR(config-dnat-ruleset)# exit
ESR(config-dnat)# exit
```

6. Для пропуска трафика, идущего из зоны «UNTRUST» в «TRUST», создадим соответствующую пару зон. Пропускать следует только трафик с адресом назначения, соответствующим заданному в профиле «SERVER_IP» и прошедший преобразование DNAT.

Активация набора правил происходит командой «enable».

```
ESR(config)# security zone-pair UNTRUST TRUST
ESR(config-zone-pair)# rule 1
ESR(config-zone-pair-rule)# match destination-address SERVER_IP
ESR(config-zone-pair-rule)# match destination-nat
ESR(config-zone-pair-rule)# action permit
ESR(config-zone-pair-rule)# enable
ESR(config-zone-pair-rule)# exit
ESR(config-zone-pair)# exit
ESR(config)# exit
```

6.2.3. Проверка NAT

Prot	Inside source	Inside destination	Outside source	Outside destination	Pkts	Bytes
tcp	203.0.113.2:54825	192.0.2.100:80	203.0.113.2:54825	203.0.2.1:80	--	--

Рисунок 6.2.3.1. – Вывод команды show ip nat translations

Для проверки работы NAT используется команда show ip nat translations. Эта команда отображает активные преобразования NAT. В отличие от динамических преобразований, статические преобразования всегда присутствуют в таблице NAT. Если команда вводится во время активного сеанса, выходные данные будут содержать адрес внешнего устройства. Вывод команды показан на рис. 6.2.3.1.

Name	IP	Port	Description
SERVER_POOL	192.0.2.100	80	--

Рисунок 6.2.3.2. – Вывод команды `show ip nat destination pools`

Для просмотра пулов внутренних и внешних IP-адресов и TCP/UDP-портов используется команда **show ip nat pools**. Вывод команды показан на рис. 6.2.3.2.

Name	From	Description
DNAT	zone 'UNTRUST'	--

Рисунок 6.2.3.3. – Вывод команды `show ip nat destination rulesets`

Для просмотра всех или выбранных групп правил, используемых функцией NAT, предназначена команда **show ip nat destination rulesets**. Вывод команды показан на рис. 6.2.3.3.

Для NAT есть инструмент, чтобы помогать возвращающимся из внешней сети пакетам найти Destination MAC по внутреннему IP-адресу.

NAT Proxy ARP — это технология, используемая в маршрутизаторах для трансляции ARP-ответов из одного сегмента сети в другой, позволяет определить с помощью протокола ARP MAC-адрес устройства, находящийся в другом канальном сегменте.

Принцип работы. Маршрутизатор, имеющий несколько интерфейсов (физических или виртуальных, таких как туннель или VLAN-субинтерфейс), может отвечать на ARP-запросы в одном сегменте сети ARP-ответами узла из другого сегмента сети. При этом все узлы первой сети начинают считать, что указанный узел находится в одном сегменте сети с ними, и направляют трафик (при необходимости) этому узлу локально (без использования MAC-адреса шлюза). Маршрутизатор же, ожидая трафик для «транслируемого» MAC-адреса, «слышит» его и передаёт узлу с соответствующим MAC-адресом в другой сегмент сети.

```

vESR-2# show ip nat proxy-arp
Interface      IP address range
-----
gi1/0/1       100.0.1.100-100.0.1.249
vESR-2#

```

Рисунок 6.2.3.4. – Вывод команды `show ip nat proxy-arp`

Для просмотра настроек NAT Proxy ARP используется команда **show ip nat proxy-arp**. Вывод команды показан на рис. 6.2.3.4.

6.3. Протоколы сетевого времени

История учета времени на компьютерах насчитывает много десятилетий и отражает важные изменения в развитии информационных технологий и компьютерных систем. Первые компьютеры не обладали встроенными часами и календарями, и задача точного учета времени возникала по мере развития информатики.

На ранних этапах развития компьютерных систем временем управляли операторы вручную, а системы зависели от внешних источников времени, таких как физические часы или специализированные устройства. Следующим шагом было

внедрение программных решений для управления временем. В конце 1950-х и начале 1960-х годов были разработаны первые операционные системы, которые включали в себя системные вызовы для работы с временем. Это позволило программам на компьютерах выполнять операции, связанные с учетом и синхронизацией времени.

С ростом сложности вычислительных систем и сетевых технологий возникла необходимость в точной синхронизации времени между компьютерами. Это особенно важно для обеспечения безопасности, согласованности данных и аутентификации. Для решения этой задачи был разработан протокол Network Time Protocol (NTP), который стал стандартом для синхронизации времени в компьютерных сетях.

Сегодня учет времени на компьютерах существенно продвинулся, и точное время легко доступно через множество глобальных временных серверов. Системы GPS и атомные часы используются для предоставления высокоточного времени, которое может быть синхронизировано с компьютерами по всему миру. Точность учета времени стала критически важной в различных областях, включая финансы, телекоммуникации, научные исследования и многие другие.

6.3.1. Протокол NTP

6.3.1.1. Общая информация о протоколе NTP

Протокол Network Time Protocol (NTP) является фундаментальным стандартом для синхронизации времени в компьютерных сетях и на компьютерах по всему миру. Его история уходит корнями в ранние дни компьютерных сетей и информационных технологий.

Предпосылкой создания NTP была необходимость в точной синхронизации времени между компьютерами и серверами. В мире вычислительной техники даже небольшое расхождение во времени между устройствами может иметь серьезные последствия, включая ошибки в системах безопасности, проблемы с аутентификацией и согласованностью данных. Важность точной синхронизации времени была признана в различных областях: от финансов до телекоммуникаций и научных исследований.

Исторический путь NTP начался в конце 1970-х годов с работ Дэвида Миллса, который разработал первую версию протокола. Он создал NTP с целью обеспечения устойчивой и высокоточной синхронизации времени, даже в условиях неконтролируемых изменений времени и задержек в сети. Протокол постепенно эволюционировал, и его стабильная версия NTPv4 была выпущена в начале 2000-х годов.

Сегодня NTP остается актуальным и широко используется в компьютерных сетях, в том числе в Интернете, для обеспечения точного учета времени. Стандарт NTP поддерживает множество реализаций и может быть использован как в небольших локальных сетях, так и в глобальных масштабах. Точное время, предоставляемое NTP, необходимо для синхронизации серверов, аутентификации в сети, журналирования событий, репликации данных и многих других аспектов современных информационных систем. Стандарт NTP продолжает развиваться, и его актуальность в современных вычислительных средах трудно переоценить.

Протокол Network Time Protocol (NTP) представляет собой клиент-серверный протокол, используемый для синхронизации времени между компьютерами и устройствами в сети. Он работает на основе точного времени, предоставляемого внешними источниками, такими как атомные часы или GPS-сигналы. Важной

особенностью NTP является его способность работать в условиях переменных задержек и нестабильности в сети.

Процесс синхронизации времени в NTP основан на концепции "массива источников". Клиенты NTP могут обращаться к нескольким источникам времени (NTP-серверам) и анализировать разницу во времени между ними. Эта разница, называемая "джиттером", помогает определить стабильность времени, предоставляемого каждым сервером. Клиенты используют взвешенное среднее значение времени от надежных серверов для синхронизации своих часов.

NTP имеет механизмы обеспечения безопасности, включая аутентификацию сообщений между клиентами и серверами. Это важно для предотвращения атак на сеть, в которых злоумышленники могут попытаться внести изменения в данные о времени.

Важно отметить, что NTP имеет свои уязвимости и требует правильной настройки и обновлений для поддержания безопасности и точности. В некоторых случаях более современные протоколы, такие как Precision Time Protocol (PTP), могут использоваться для синхронизации времени в сетях с более жесткими требованиями к точности.

6.3.1.2. Алгоритм Марзулло

Алгоритм Марзулло (Marzullo's Algorithm) – это важная часть протокола Network Time Protocol (NTP), который используется для согласования данных времени, полученных от различных NTP-серверов, и выбора наиболее точных значений времени для синхронизации компьютерных часов в сети. Этот алгоритм разработан для обеспечения высокой точности и надежности синхронизации времени в распределенных компьютерных средах.

Принцип работы алгоритма Марзулло заключается в следующем: каждый NTP-сервер предоставляет свое значение времени и информацию о точности этого времени. Алгоритм Марзулло анализирует значения времени, полученные от разных серверов, и определяет интервал времени, который может содержать "правильное" время. Затем алгоритм исключает значения, находящиеся за пределами этого интервала, так как они могли быть искажены или неправильно синхронизированы.

Далее оставшиеся значения времени усредняются для получения наиболее точной оценки времени. Этот процесс позволяет учесть различия в точности и надежности NTP-серверов и выбрать наиболее достоверное время для коррекции часов клиентских устройств.

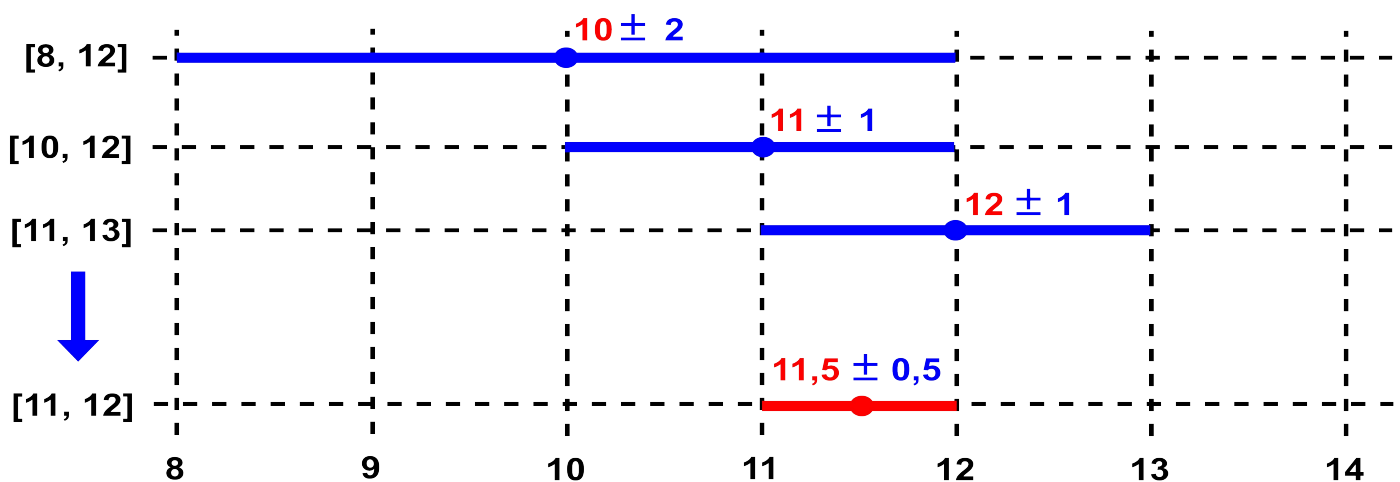


Рисунок 6.3.1.2.1. – Алгоритм Марзулло

Наилучшей оценкой следует считать наименьший интервал, соответствующий наибольшему числу источников.

Например, есть 3 числа, у каждого допустимая погрешность: 10 ± 2 , 12 ± 1 и 11 ± 1 , которые можно представить, что лежат в интервалах [8,12], [11,13] и [10,12]. Их пересечением будет интервал [11,12] или точка 11.5 ± 0.5 , соответствующая всем трём источникам

6.3.1.3. Иерархия NTP

Иерархия в протоколе Network Time Protocol (NTP) играет важную роль в организации и синхронизации времени в компьютерных сетях. Она обеспечивает структурированную систему источников времени, где каждый источник имеет определенную роль и точность. Иерархии NTP:

1. **Stratum 0.** Иерархия NTP начинается с уровня Stratum 0, который представляет собой самые точные источники времени, такие как атомные часы или GPS-сигналы. Прямой доступ к Stratum 0 обычно ограничен, и информация о времени с этого уровня поступает в Stratum 1 через специализированные устройства.
2. **Stratum 1.** Уровень Stratum 1 состоит из высокоточных временных серверов, которые получают информацию о времени от Stratum 0, и сами служат в качестве точных источников для устройств на уровне Stratum 2. Серверы Stratum 1 обычно имеют аппаратные часы высокой точности и синхронизируются с источниками времени высшего уровня.
3. **Stratum 2 и выше.** Уровни Stratum 2, Stratum 3 и другие представляют собой источники времени, которые синхронизируются с серверами более высокого уровня, включая Stratum 1. Эти уровни могут включать в себя серверы в локальных сетях, которые синхронизируются с серверами Stratum 1, а также удаленные NTP-серверы, которые получают данные времени от серверов Stratum 2 и выше.
4. **Stratum 16** – самый низкий уровень (устройство не синхронизировано).

Используемость и точность. Каждый уровень иерархии имеет определенную степень точности и надежности. Stratum 1 считается наиболее надежным и точным, а точность снижается с увеличением уровня Stratum. При выборе источника времени клиент NTP предпочтет источник более низкого уровня, если такой доступен, так как он обычно более точен. Чем меньше номер часового слоя, тем ближе сервер расположен к доверенному источнику времени. Максимальное количество переходов 15.

Иерархия NTP обеспечивает устойчивую систему синхронизации времени в сетях, позволяя устройствам обмениваться и корректировать временные данные, исходя из степени точности и достоверности источников времени. Это критически важно для обеспечения надежности и безопасности в различных компьютерных и сетевых приложениях.

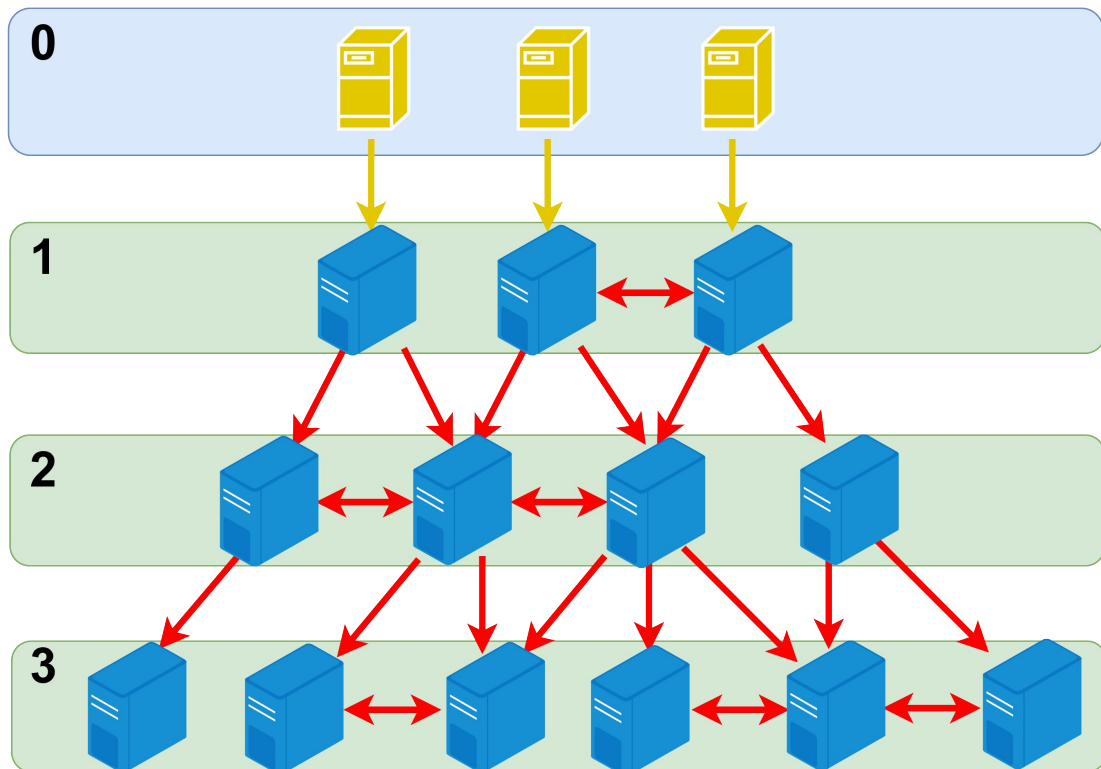


Рисунок 6.3.1.3.1. – Иерархия серверов NTP

6.3.1.4. Команды настройки

Для настройки синхронизации времени по протоколу NTP используются следующие команды:

- **ntp enable** – включение синхронизации системных часов с удаленными серверами;
- **ntp server <ADDR>** – указание IP-адреса NTP-сервера;
- **minpoll <4..6>** – указание минимального значения интервала опроса в секундах;
- **prefer** – указание предпочтительности данного NTP-сервера.

6.3.1.5. Диагностика

Для диагностики протокола NTP существуют следующие команды:

show ntp configuration – команда для просмотра текущей конфигурации протокола NTP;

```
esr# show ntp configuration
NTP status:      Enabled
NTP mode:        client/server
NTP DSCP:        46

Address          VRF  Type  Version  Min poll  Max poll  Prefer
-----
89.109.251.21    1    server  4         6         10       Yes
89.109.251.22    1    server  4         6         10       No
46.254.241.74    1    server  4         6         10       No
212.19.6.218     1    server  4         6         10       No
```

Рисунок 6.3.1.5.1. – Результат команды **show ntp configuration**

show ntp peers – команда для просмотра текущего состояние NTP-серверов (пиров);


```
esr# show ntp peers
```

Clock is synchronized, stratum 2, reference is 89.109.251.22

remote	vrf	refid	st	t	when	poll	reach	delay	offset	jitter
+ 89.109.251.21		MRS	1	u	51	64	255	44.125	-9.839	12.666
* 89.109.251.22		MRS	1	u	42	64	255	40.668	3.964	3.991
+ 46.254.241.74		MRS	1	u	49	64	255	22.958	2.694	2.254
- 212.19.6.218		MRS	1	u	38	64	255	66.194	-0.407	4.408

Рисунок 6.3.1.5.2. – Результат команды **show ntp peers**

6.3.1.6. Пример настройки NTP

Необходимо настроить синхронизацию времени по протоколу NTP.

Предварительно настроен IP-адрес на интерфейсе gigabitethernet 1/0/1 — 192.0.2.10/24.

Сервер NTP(источник синхронизации) имеет IP-адрес 192.0.2.1/24

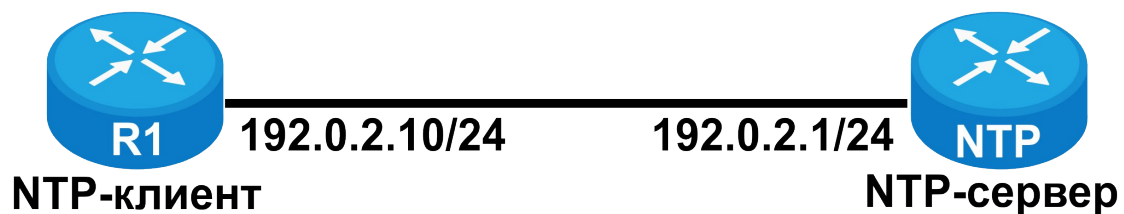


Рисунок 6.3.1.5.1. – Топология для настройки протокола NTP

```
ESR(config)# ntp enable
ESR(config)# ntp server 192.0.2.1
ESR(config-ntp)# prefer
ESR(config-ntp)# minpoll 4
```